

Введение

В ходе учебной практики был разработан веб-проект «Е-Book», предназначенный для чтения, хранения и управления электронной библиотекой пользователя.

Актуальность разработки обусловлена необходимостью удобного доступа к книгам, возможности их систематизации, а также отслеживания прогресса чтения. Разрабатываемое приложение позволяет пользователю формировать личную библиотеку, выполнять поиск и фильтрацию книг, а также взаимодействовать с контентом через заметки, оценки и статусы.

Целью практической работы является освоение навыков проектирования, разработки и тестирования программного продукта, а также применение инструментов визуализации структуры системы.

В рамках выполнения работы были решены следующие задачи:

- выполнено проектирование программного продукта с использованием диаграмм;
- разработан пользовательский интерфейс и логика приложения;
- спроектирована база данных;
- реализован основной функционал системы;
- проведено тестирование программного продукта.

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		3

1 Проектирование программного продукта

В рамках разработки веб-приложения «Е-Book» был выполнен этап проектирования, включающий определение структуры системы, функциональных возможностей, пользовательских сценариев, а также визуального представления интерфейса и проектирование базы данных.

На данном этапе были использованы различные методы моделирования, позволяющие наглядно представить архитектуру системы и взаимодействие её компонентов. Были разработаны диаграмма Ганта, диаграмма связей, диаграмма сценариев использования, а также выполнено прототипирование интерфейса и проектирование базы данных.

1.1 Диаграмма Ганта

Для планирования этапов разработки была составлена диаграмма Ганта (рис.1) , отражающая последовательность выполнения задач и сроки их реализации.

Диаграмма включает основные этапы разработки: проектирование, разработку интерфейса, реализацию серверной части, создание базы данных, тестирование и финальную доработку проекта. Использование диаграммы Ганта позволило структурировать процесс разработки и контролировать выполнение задач в установленные сроки.

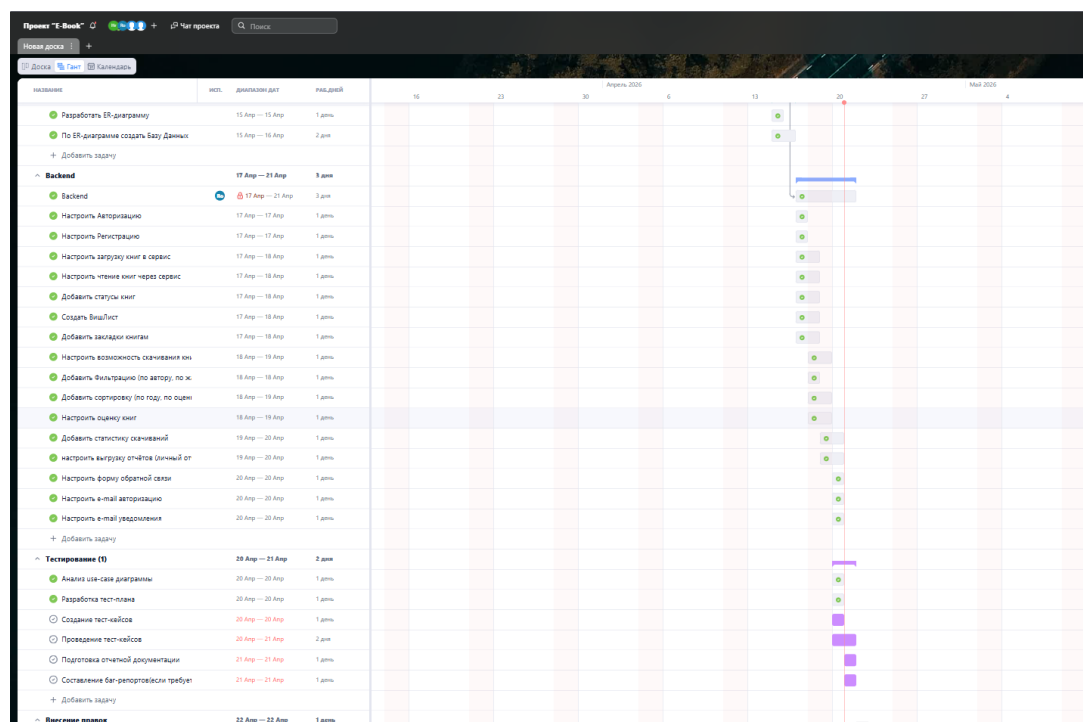


Рисунок 1 – Диаграмма Ганта проекта

1.2 Диаграмма связей

Для определения структуры приложения и взаимосвязей между его основными компонентами была разработана диаграмма связей (рис. 2).

Диаграмма отражает ключевые разделы системы, такие как пользователь, библиотека, книги, фильтрация, отчеты и уведомления, а также связи между ними. Это позволило наглядно представить архитектуру приложения и упростить процесс разработки.

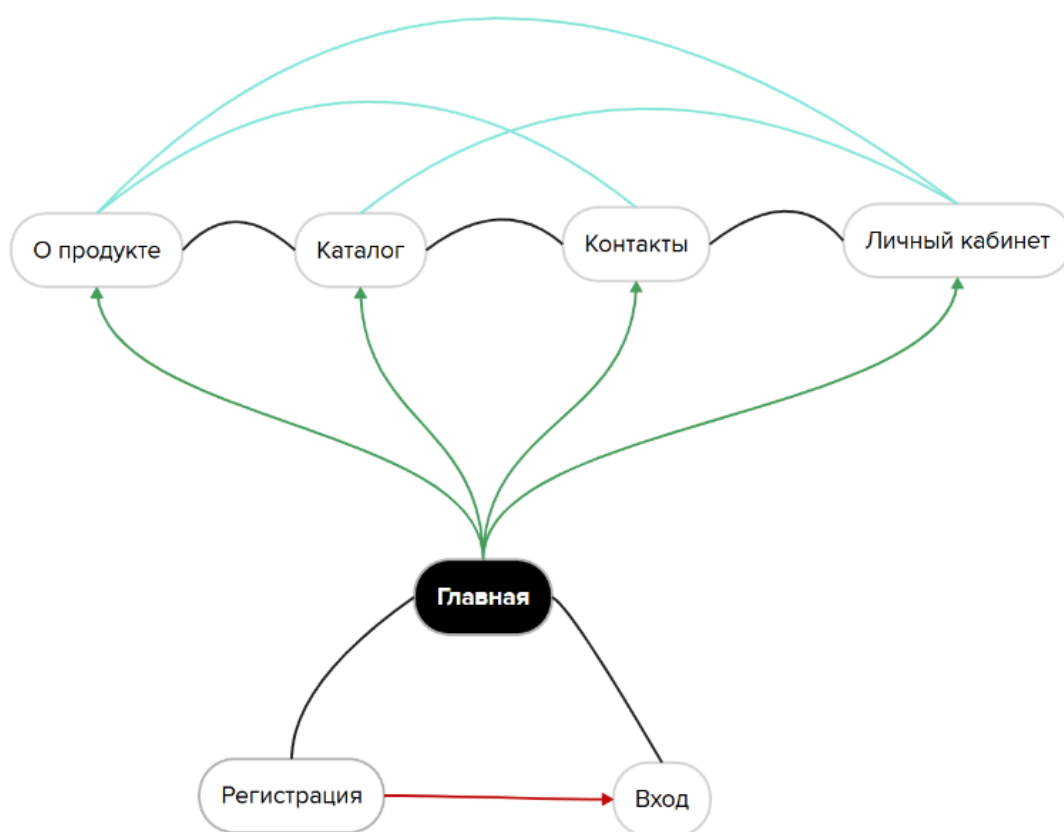


Рисунок 2 – Диаграмма связей системы

1.3 Диаграмма сценариев использования

Для описания взаимодействия пользователей с системой была построена диаграмма сценариев использования (Use Case) (рис. 3).

На диаграмме представлены основные акторы системы: гость и пользователь, а также доступные им действия, включая регистрацию,

авторизацию, просмотр книг, добавление книг, управление библиотекой и формирование отчетов. Данная диаграмма позволяет определить функциональные требования к системе.

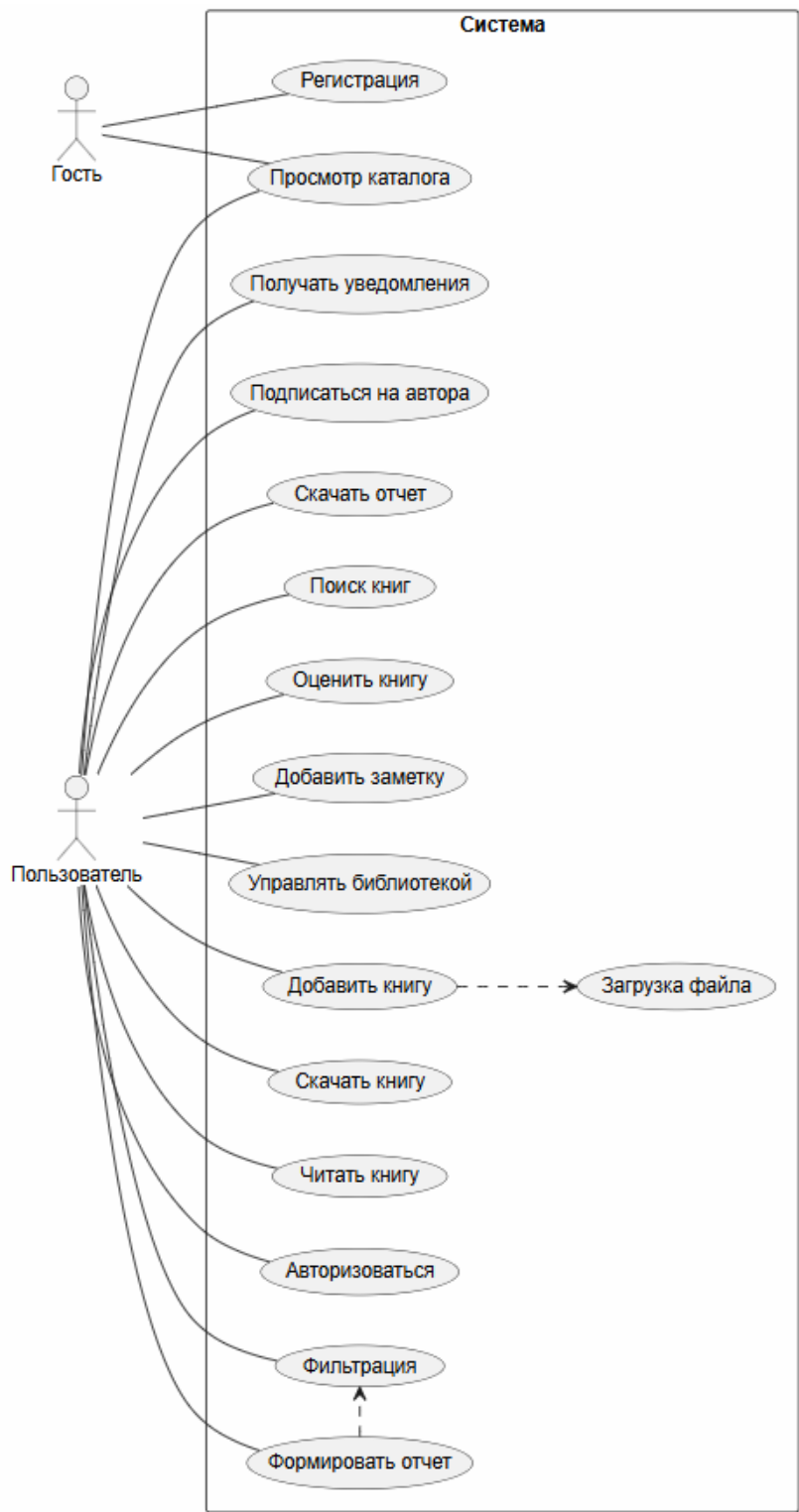


Рисунок 3 – Диаграмма сценариев использования

1.4 Прототипирование и дизайн

На этапе прототипирования был разработан пользовательский интерфейс приложения с учетом удобства использования и современного дизайна (рис. 4).

Были созданы макеты основных страниц (рис.5), включая страницы регистрации и авторизации, каталог книг и профиль пользователя. Интерфейс выполнен в спокойном стиле с использованием нейтральной цветовой гаммы. Особое внимание было уделено удобству навигации и расположению элементов на экране.

Прототипирование позволило заранее определить внешний вид системы и упростить дальнейшую разработку интерфейса.

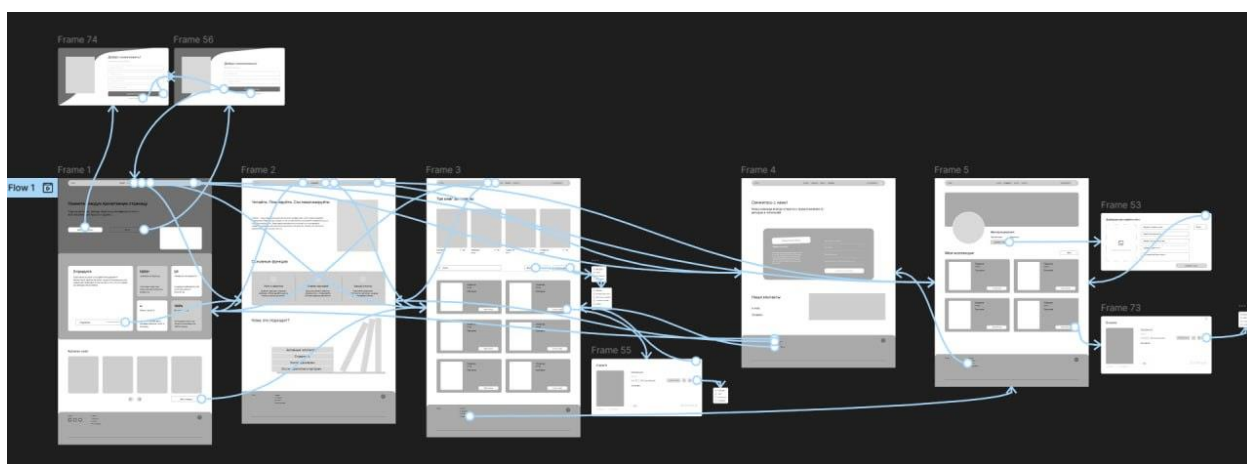


Рисунок 4 – Прототип интерфейса приложения

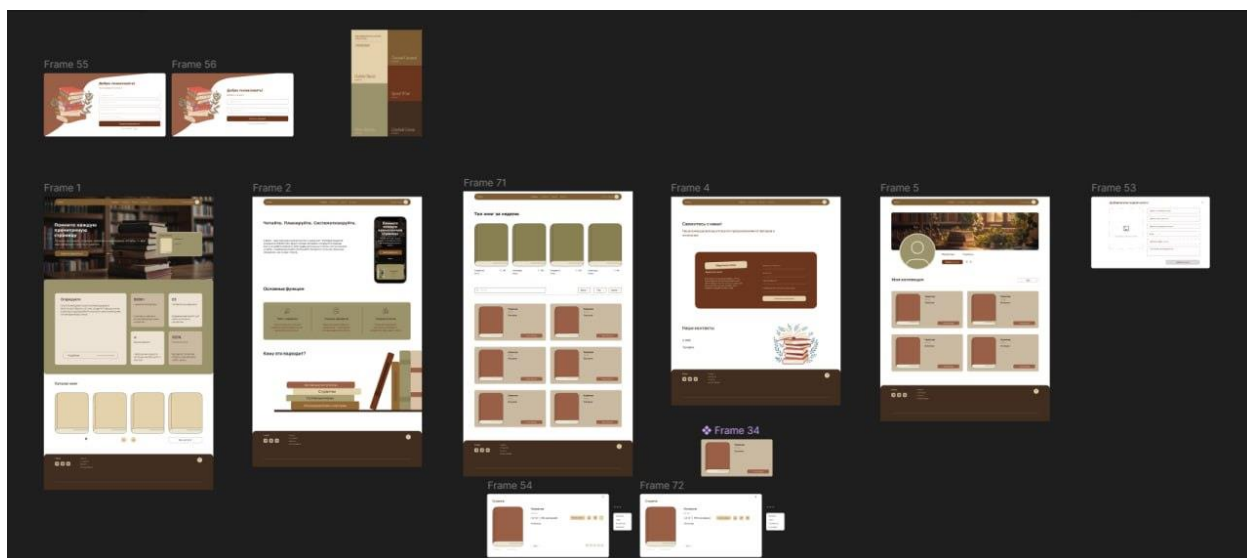


Рисунок 5 – Макет интерфейса приложения

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		7

1.5 Проектирование базы данных

Для хранения данных приложения была спроектирована база данных, включающая основные сущности системы (рис. 6).

Ключевыми сущностями являются пользователь, книга, жанр, библиотека пользователя, заметки и оценки. Между сущностями определены связи, обеспечивающие целостность данных и корректную работу системы.

Проектирование базы данных позволило определить структуру хранения информации и обеспечить эффективное взаимодействие между компонентами приложения.

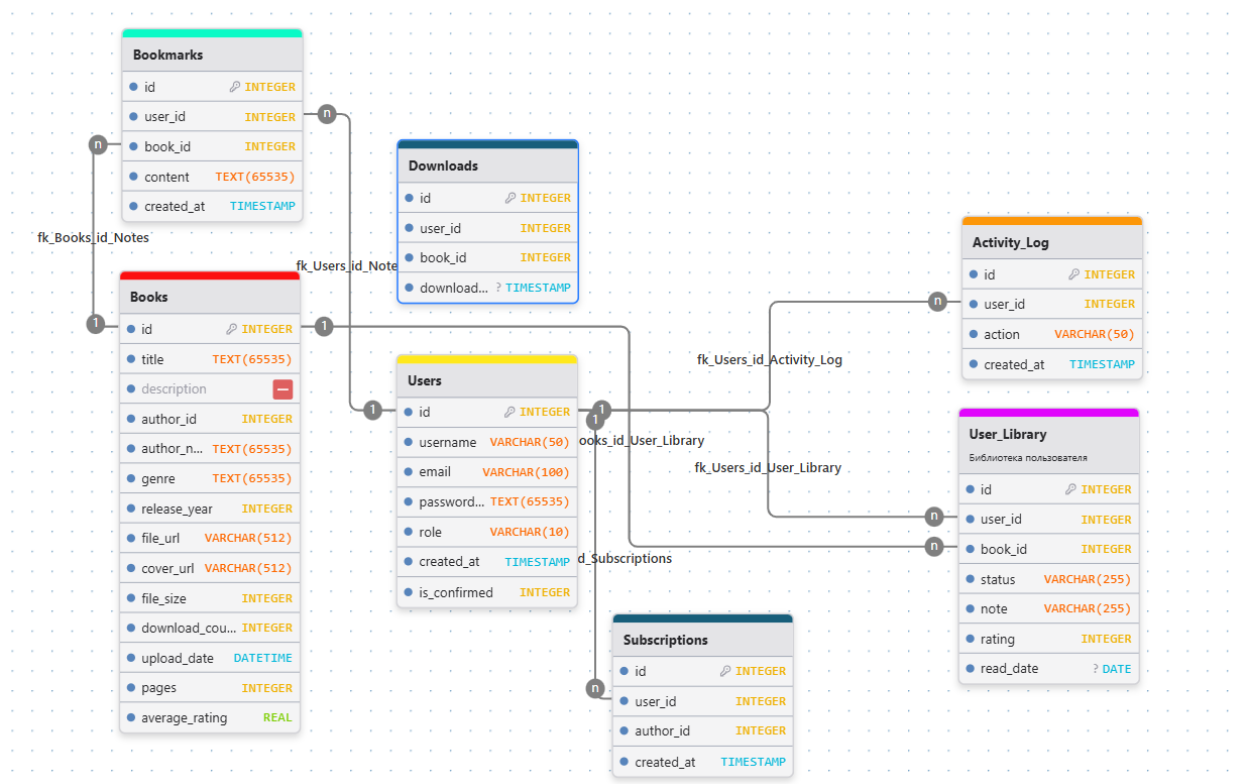


Рисунок 6 – Схема базы данных

2 Разработка программного продукта

В рамках разработки веб-приложения «Е-Book» был использован современный стек технологий, обеспечивающий удобство разработки, масштабируемость и стабильность работы системы.

Разработка включала создание серверной части, пользовательского интерфейса, а также использование инструментов для проектирования, управления задачами и контроля версий.

2.1 Серверная часть

В качестве основного языка программирования был выбран Python. Данный язык отличается простотой синтаксиса, высокой читаемостью кода и широкими возможностями для разработки веб-приложений.

Для реализации серверной логики использовался фреймворк Flask. Он является легковесным и гибким инструментом, позволяющим быстро разрабатывать веб-приложения без избыточной сложности. Flask предоставляет базовые механизмы маршрутизации, обработки запросов и интеграции с шаблонами.

Преимущества использования Flask:

- простота и минимализм;
- высокая скорость разработки;
- гибкость архитектуры;
- удобная интеграция с другими библиотеками.

2.2 База данных

В качестве системы управления базами данных использовалась SQLite. Данная СУБД выбрана по следующим причинам:

- не требует отдельного сервера;
- проста в настройке и использовании;
- подходит для небольших и средних проектов;
- обеспечивает достаточную производительность.

SQLite позволила быстро реализовать хранение данных пользователей, книг, жанров и других сущностей системы.

2.3 Клиентская часть

Для разработки пользовательского интерфейса использовались:

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		9

- HTML5;
- CSS3;
- JavaScript.

HTML5 применялся для создания структуры страниц. CSS3 использовался для стилизации интерфейса и реализации адаптивного дизайна.

JavaScript обеспечивал интерактивность, обработку пользовательских действий и динамическое обновление элементов страницы.

Преимущества данного подхода:

- Кроссбраузерность;
- простота реализации;
- высокая скорость загрузки страниц;
- возможность гибкой настройки интерфейса.

2.4 Инструменты проектирования и разработки

В процессе разработки были использованы следующие инструменты:

Figma — применялась для создания прототипов интерфейса и дизайна страниц. Позволяет быстро разрабатывать макеты и визуализировать внешний вид приложения.

YouGile — использовалась для планирования задач и контроля выполнения проекта. Позволяет организовать командную работу и отслеживать прогресс.

PlantUML — применялась для создания UML-диаграмм, включая диаграмму сценариев использования.

Draw.io — использовался для построения диаграмм связей и схем базы данных.

GitHub — применялся для хранения исходного кода, контроля версий и совместной работы над проектом.

Преимущества использования данных инструментов:

- упрощение процесса разработки;
- визуализация структуры проекта;
- удобство командной работы;
- контроль изменений в коде.

2.5 Дополнительные библиотеки и зависимости

В проекте использовались дополнительные библиотеки, расширяющие функциональность приложения.

Ключевые зависимости:

						Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	10

- Flask — основа серверной части;
- Flask-Mail — отправка email-уведомлений;
- Jinja2 — шаблонизация HTML;
- PyMuPDF, PyPDF2 — работа с PDF-файлами;
- python-docx — работа с документами;
- requests — выполнение HTTP-запросов;
- cloudinary — работа с медиафайлами.

Использование сторонних библиотек позволило ускорить разработку и реализовать необходимый функционал без создания сложных решений с нуля.

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		11

3 Тестирование программного продукта

В рамках разработки веб-приложения «Е-Book» было проведено тестирование с целью проверки корректности работы системы, выявления ошибок и обеспечения соответствия реализованного функционала требованиям технического задания.

Тестирование позволило оценить стабильность работы приложения, корректность обработки пользовательских данных и взаимодействие между компонентами системы.

3.1 Описание используемых видов тестирования

В процессе разработки были применены следующие виды тестирования:

1. Функциональное тестирование – направлено на проверку соответствия реализованного функционала требованиям технического задания. Проверялась работа основных функций системы, таких как регистрация, авторизация, добавление и просмотр книг.

2. Нефункциональное тестирование – направлено на проверку характеристик системы, не связанных напрямую с бизнес-логикой, включая производительность и удобство использования интерфейса.

3. Интеграционное тестирование – использовалось для проверки взаимодействия между различными модулями системы, включая клиентскую часть, серверную логику и базу данных.

4. Регрессионное тестирование – направлено на проверку того, что внесённые изменения в систему не повлияли на уже реализованный функционал.

5. Ручное тестирование – осуществлялось с помощью пользовательского интерфейса приложения с применением заранее подготовленных тестовых сценариев и тестовых данных. Все тест-кейсы выполнялись без использования средств автоматизации.

6. Позитивное тестирование – направлено на проверку корректной работы системы при вводе корректных данных.

7. Негативное тестирование – использовалось для проверки поведения системы при вводе некорректных данных или ошибочных действиях пользователя.

3.2 Тест-план

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		12

Тестирование проводилось с целью проверки основных функций веб-приложения «Е-Book» и выявления возможных ошибок в работе системы.

Объект тестирования – веб-приложение «Е-Book»

Цели тестирования:

- проверка корректности работы функционала;
- выявление ошибок и сбоев;
- проверка обработки пользовательских данных.

Область тестирования:

- регистрация и авторизация пользователей;
- работа с книгами (добавление, просмотр, скачивание);
- работа с библиотекой пользователя;
- фильтрация и поиск;
- работа с заметками и оценками.

Методы тестирования:

- ручное тестирование;
- функциональное тестирование;
- позитивное и негативное тестирование.

Критерии успешного прохождения тестирования:

- все основные функции работают корректно;
- отсутствуют критические ошибки;
- система корректно обрабатывает пользовательские данные.

Тест план с указанием названий и методов тестирования показан в таблице 1.

Таблица 1 – Тест-план

№	Название	Описание	Метод тестирования
1	Регистрация (валидно)	Создание аккаунта с корректной почтой и паролем	Ручное, функциональное, позитивное, регрессионное
2	Регистрация (невалидно)	Ввод e-mail без символа «@» или домена	Ручное, негативное, функциональное
3	Регистрация (пустые поля)	Попытка регистрации без заполнения формы	Ручное, негативное, функциональное

Продолжение таблицы 1

№	Название	Описание	Метод тестирования
4	Авторизация (валидно)	Успешный вход под существующим пользователем	Ручное, функциональное, позитивное, регрессионное
5	Авторизация (невалидно)	Вход с неверным паролем или логином	Ручное, негативное, функциональное
6	Авторизация (пустые поля)	Попытка входа без ввода учетных данных	Ручное, негативное, функциональное
7	Просмотр каталога (Гость)	Доступность ленты книг для неавторизованного лица	Ручное, функциональное
8	Просмотр каталога (Юзер)	Отображение книг в профиле авторизованного юзера	Ручное, функциональное
9	Отказоустойчивость при обрыве связи	Поведение системы при обрыве интернет-соединения	Ручное, негативное, нефункциональное (устойчивость)
10	Пустой каталог	Проверка интерфейса при отсутствии книг в базе	Ручное, негативное, функциональное
11	Добавление (Загрузка файла)	Загрузка файла (.fb2) со всеми метаданными	Ручное, функциональное, позитивное, регрессионное
12	Добавление (неверный формат)	Попытка загрузить текстовый файл .txt	Ручное, негативное, функциональное
13	Добавление (превышение веса)	Загрузка файла, размер которого больше лимита	Ручное, негативное, нефункциональное (нагрузочное)

14	Добавление (пустые поля)	Сохранение книги без указания автора и названия	Ручное, негативное, функциональное
15	Добавление «Хотелки» в	Присвоение книге статуса «в хотелках»	Ручное, функциональное
16	Удаление «Хотелок» из	Отмена статуса «в хотелках»	Ручное, функциональное
17	Смена статуса на «Читаю»	Перевод книги из общего списка в активное чтение	Ручное, функциональное, интеграционное
18	Смена статуса на «Прочитана»	Завершение чтения и обновление статуса	Ручное, функциональное, интеграционное
19	Ошибка добавления в список	Попытка добавить в избранное удаленную книгу	Ручное, негативное, функциональное
20	Пустой список избранного	Отображение заглушки в разделе «Хотелки»	Ручное, нефункциональное (UI)
21	Скачивание книги (валидно)	Успешная выгрузка книги на устройство	Ручное, функциональное, позитивное, интеграционное, регрессионное
22	Ошибка скачивания (Гость)	Попытка скачивания без авторизации в системе	Ручное, негативное, функциональное
23	Скачивание битого файла	Реакция системы на попытку загрузки пустого файла	Ручное, негативное, функциональное
24	Удаление книги (своей)	Безвозвратное удаление файла из библиотеки	Ручное, функциональное, регрессионное
25	Удаление (чужой книги)	Попытка удаления через прямой URL (хакинг)	Ручное, негативное, функциональное (безопасность)

26	Удаление без подтверждения	Отмена операции удаления в модальном окне	Ручное, негативное, функциональное
27	Редактирование профиля	Смена аватара или ника в личном кабинете	Ручное, функциональное, регрессионное
28	Ошибка ред. профиля	Ввод запрещенных символов в имя пользователя	Ручное, негативное, функциональное
29	Сохранение пустых данных	Попытка стереть никнейм и сохранить профиль	Ручное, негативное, функциональное
30	Редактирование данных книги	Изменение жанра у уже загруженной книги	Ручное, функциональное, позитивное, регрессионное
31	Ошибка ред. данных книги	Удаление автора из описания книги	Ручное, негативное, функциональное
32	Сохранение пустой правки	Попытка сохранить правки книги без изменений	Ручное, негативное, функциональное
33	Удаление аккаунта (валидно)	Полное удаление данных пользователя	Ручное, функциональное, регрессионное
34	Удаление без авторизации	Проверка защиты ссылки удаления профиля	Ручное, негативное, функциональное (безопасность)
35	Поиск по названию	Нахождение книги по точному названию	Ручное, функциональное
36	Поиск по описанию	Нахождение книги по ключевым словам	Ручное, функциональное
37	Фильтрация	Выбор конкретной категории в каталоге	Ручное, функциональное, интеграционное

38	Сортировка	Проверка порядка книг по дате выхода	Ручное, функциональное, интеграционное
39	Скачивание отчета	Генерация данных для PDF отчета	Ручное, функциональное, интеграционное, позитивное
40	Подписка на автора	Оформление подписки на обновления автора	Ручное, функциональное, позитивное
41	Оценить книгу	Выставление рейтинга книге	Ручное, функциональное, позитивное
42	Добавить заметку	Создание текстовой заметки к книге	Ручное, функциональное, позитивное
43	Получать уведомления	Поступление оповещений о событиях системы	Ручное, функциональное, позитивное
44	Управлять библиотекой	Доступ к интерфейсу управления своими книгами	Ручное, функциональное, позитивное
45	Читать книгу	Открытие читалки и корректный вывод текста	Ручное, функциональное, позитивное

3.3 Тест-кейсы

Для проверки работы системы были разработаны тест-кейсы, на основе разработанного тест-плана были составлены детальные тест-кейсы, основные сценарии взаимодействия пользователя с приложением, представленные в таблицах 2-15 вместе с баг-репортами и обновлёнными тест-кейсами.

Таблица 2 – Тест-кейс 1 «Регистрация с валидными данными»

Название	Регистрация с валидными данными	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален

		- Заблокирован
Предусловие	Аккаунт не зарегистрирован	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден
Открыть окно регистрации	Открыта форма регистрации	Пройден
Ввести корректные данные во все поля	Данные вводятся и корректно отображаются	Пройден
Нажать на кнопку «Регистрация»	Отображается оповещение о регистрации пользователя с введенным логином, произошел переход на главное окно.	Пройден

Таблица 3 – Тест-кейс 2 «Регистрация с невалидными данными»

Название	Регистрация с невалидными данными	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Регистрация нового аккаунта с некорректными данными	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден
Открыть окно регистрации	Открыта форма регистрации	Пройден
Ввести некорректные данные во все поля	Данные вводятся и корректно отображаются	Пройден
Нажать на кнопку «Регистрация»	Система не дает зарегистрироваться	Провален

Таблица 4 – Баг-репорт по тест-кейсу №2

Баг-репорт по тест-кейсу №2 «Регистрация с невалидными данными»	
Название ошибки	Ошибка ограничения по кол-ву символов
Описание проблемы	Нет ограничения по кол-ву символов И нет проверки домена вводимой почты
Шаги воспроизведения	
	Перейти на страницу регистрации

Нажать на кнопку «Регистрация»	Система не дает зарегистрироваться	Пройден
--------------------------------	------------------------------------	---------

Таблица 6 – Тест-кейс 3 «Просмотр каталога (Гость)»

Название	Просмотр каталога (Гость)	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Доступность ленты книг для неавторизованного лица	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден
Переход на страницу каталога	Успешное открытие страницы	Пройден

Таблица 7 – Тест-кейс 4 «Смена статуса на «Читаю»

Название	Смена статуса на «Читаю»	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Перевод книги из общего списка в активное чтение	
Шаги теста		
Открыть модальное окно книги	Успешное открытие окна	Пройден
Выбрать статус книги «Читаю»	Успешно выбран статус	Пройден

Таблица 8 – Тест-кейс 5 «Добавление книги (Загрузка файла)»

Название	Добавление книги (Загрузка файла)	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Загрузка файла (.fb2) со всеми метаданными	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден

Открыть окна личного кабинета	Успешно открыт личный кабинет	Пройден
Нажать на кнопку «Добавить книгу»	Работа кнопки стала корректной	Пройден

Таблица 11 – Тест-кейс 6 «Удаление книги (своей)»

Название	Удаление книги (своей)	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Безвозвратное удаление файла	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден
Открыть страницу личного кабинета	Открыта страница личного кабинета	Пройден
Выбрать фильтр «Мои книги»	Успешное применение фильтра	Пройден
Нажать на кнопку «подробнее» у своей книги	Успешное открытие модального окна информации о книге	Пройден
В меню «подробнее» нажать на кнопку удаление книги	Уведомление подтверждении удаления книги	Пройден
Подтвердить нажатием кнопки удаление книги	Успешное удаление книги с последующим уведомлением об успешном удалении	Пройден

Таблица 12 – Тест-кейс 7 «Поиск по названию»

Название	Поиск по названию	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Нахождение книги по точному названию	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден

Открыть страницу каталога	Успешно открыта страница каталога	Пройден
Ввести точное название книги в поисковую строку	Успешное отображение ввода в строке	Пройден
Нажать на кнопку поиска	Успешное нахождение книги в поиске	Пройден

Таблица 13 – Тест-кейс 8 «Фильтрация»

Название	Фильтрация	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Выбор конкретной категории в каталоге(год)	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден
Открыть страницу каталога	Успешно открыта страница каталога	Пройден
В поисковой строке фильтрации ввести год	Успешное отображение ввода в строке	Пройден
Нажать на кнопку поиска	Успешное нахождение книги в поиске по году с помощью фильтра	Пройден

Таблица 14 – Тест-кейс 9 «Добавить заметку»

Название	Добавить заметку	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Создание текстовой заметки к книге	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден
Открыть страницу личного кабинета	Успешно открыта страница личного кабинета	Пройден
Открыть модальное окно желаемой книги любого автора	Открытие модального окна выбранной книги	Пройден

Нажать на кнопку «Заметка»	Появление выпадающего окна с полем для заметки	Пройден
Ввести в поле заметку	Успешный ввод в поле заметки	Пройден
Нажать кнопку сохранить	Заметка успешно создана	Пройден

Таблица 15 – Тест-кейс 10 «Читать книгу»

Название	Читать книгу	
Тип тестирования	Ручное	
Действие	Ожидаемый результат	- Пройден - Провален - Заблокирован
Предусловие	Открытие читалки и корректный вывод текста	
Шаги теста		
Запустить сайт	Успешный запуск сайта	Пройден
Открыть страницу личного кабинета или каталога	Успешно открыта страница личного кабинета/каталога	Пройден

Продолжение таблицы 15

Открыть модальное окно желаемой книги любого автора	Открытие модального окна выбранной книги	Пройден
Нажать на кнопку «Читать книгу»	Открытие страницы с выбранной книгой	Пройден
Вывод текст книги	Корректный вывод книги вместе с текстом	Пройден

Заключение

В ходе выполнения учебной практики был разработан веб-проект «Е-Book», предназначенный для чтения и управления электронной библиотекой пользователя.

В процессе работы были выполнены основные этапы разработки программного продукта: проведено проектирование системы с использованием диаграмм, разработан пользовательский интерфейс, реализована серверная часть и спроектирована база данных. Также было проведено тестирование приложения, в результате которого проверена корректность работы основных функций и выявлены возможные ошибки.

В рамках практики были применены современные технологии разработки, включая язык программирования Python, фреймворк Flask, а также средства разработки пользовательского интерфейса. Использование данных инструментов позволило эффективно реализовать поставленные задачи.

В результате выполнения работы были получены практические навыки проектирования, разработки и тестирования программных продуктов, а также опыт работы с инструментами визуализации и управления проектами.

Разработанное приложение может быть доработано и расширено в дальнейшем за счет добавления нового функционала и улучшения пользовательского интерфейса.

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку веб-приложения
«Сервис чтения книг " Е-Book "»
Дата составления: 14 марта 2026 г.

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		26

1. Введение

Настоящее техническое задание описывает требования к разработке веб-сервиса «Е-Book».

Цель проекта — создание системы для чтения, хранения, сортировки и фильтрации книг, а также отслеживания пользовательского прогресса чтения.

2. Общие сведения

Заказчик – Кошкина А.А.

Команда разработки:

- Проект-менеджер – Куликов Андрей;
- Технический лидер – Чимбай Роман;
- Фронтенд-разработчик – Коротких Татьяна;
- Бэкенд-разработчик – Чимбай Роман;
- Тестировщик – Рулёв Илья.

Тип системы: веб-приложение

Назначение системы:

- чтение книг внутри сервиса;
- ведение личной библиотеки;
- сортировка и фильтрация книг;
- отслеживание прогресса чтения.

Целевая аудитория: широкая (без ограничений по возрасту и опыту)

Роли пользователей:

- Гость (неавторизованный пользователь);
- Пользователь (авторизованный пользователь).

Возможности ролей:

Гость:

- Просмотр контента.

Пользователь:

- Доступ к личному кабинету;
- Управление библиотекой;
- Чтение книг;
- Работа с заметками, оценками и статусами.

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		27

3. Требования к функциональности

Работа с книгами:

- Чтение книг внутри сервиса;
- Добавление книг пользователем;
- Скачивание книг;
- Подсчет количества скачиваний;
- Закладки (место остановки чтения).

Поиск:

- Поиск по ключевым словам;
- Поиск по описанию.

Фильтрация:

- по жанрам;
- по автору;
- по статусу.

Сортировка:

- по дате прочтения;
- по году выхода.

Личный кабинет:

- Коллекция книг пользователя.

Статусы книг:

- прочитана;
- читаю;
- отложена;
- желаемое.

Жанры:

- Возможность выбора из списка;
- Возможность ручного ввода;
- Возможность назначения нескольких жанров;
- Управление пользовательскими жанрами.

Заметки и оценки:

- Добавление нескольких заметок к книге;
- Оценка книги (1–5);
- Сохранение даты прочтения.

Формы:

- Регистрация;
- Обратная связь.

Email-уведомления:

- Уведомления о публикации книг от авторов, на которых подписан пользователь;
- Подтверждение при авторизации;
- Сброс пароля.

Статистика:

- Средняя оценка;
- Скачиваний.
-

Главная страница:

- Лидеры чтений;
- Топ книг (по оценкам);
- Поиск с фильтрацией.

4. Технические требования

Тип приложения: веб-приложение

Поддержка загрузки файлов:

- jpg, png, webp, jpeg;
- fb2, pdf, docx.

Предпросмотр изображений — есть

5. Требования к интерфейсу

Общие требования:

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным;
- Стиль — спокойный, «кофейный»;
- Наличие анимаций.

Страницы:

- Главная;
- О продукте;
- Контакты;
- Каталог (ленточный формат);
- Личный кабинет.

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		29

Карточка книги:

- Отображается в виде модального окна.

Адаптивность:

- Мобильные устройства;
- Desktopные устройства.

Навигация:

- Мобильная версия — меню навигации снизу;
- Desktop — меню навигации сверху.

6. Требования к безопасности и надежности

- Обеспечение безопасности пользовательских данных;
- Ограничение доступа в зависимости от роли пользователя;
- Высокая скорость работы системы;
- Быстрый отклик интерфейса;
- Реализация резервного копирования.

7. Этапы и сроки выполнения

Общий срок разработки: 11 дней

Дата начала разработки: 13.04.2026

Дата окончания разработки: 24.04.2026

Предполагаемые этапы:

1. Анализ и проектирование;
2. Разработка интерфейса;
3. Реализация функциональности;
4. Тестирование;
5. Доработка и исправление ошибок;
6. Подготовка к сдаче проекта.

8. Прочие условия

- SEO-оптимизация не требуется;
- Система должна быть готова к дальнейшему расширению;

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		30

- Код должен быть структурирован и поддерживаем;

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		31

Руководство пользователя
Инструкция для понимаю куда **тыкать**



					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		32

Оглавление

Общая информация	34
<i>Начало работы</i>	34
Регистрация пользователя	35
<i>Авторизация пользователя</i>	36
Главная страница	37
<i>Поиск и фильтрация книг</i>	37
Просмотр книги	38
<i>Добавление книги</i>	39
Заметки и оценки	39

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		33

Общая информация

Веб-приложение «Е-Book» предназначено для чтения электронных книг, управления личной библиотекой и отслеживания прогресса чтения.

Система предоставляет пользователю возможность добавлять книги, сортировать их, вести заметки и получать уведомления.

Начало работы

Для начала работы с сервисом пользователю необходимо открыть веб-приложение в браузере через телефон или компьютер. Открыть его можно по ссылке: <https://e-book-76xn.onrender.com/>.

После открытия главной страницы пользователь может ознакомиться с кнопками *Меню перехода по страницам*

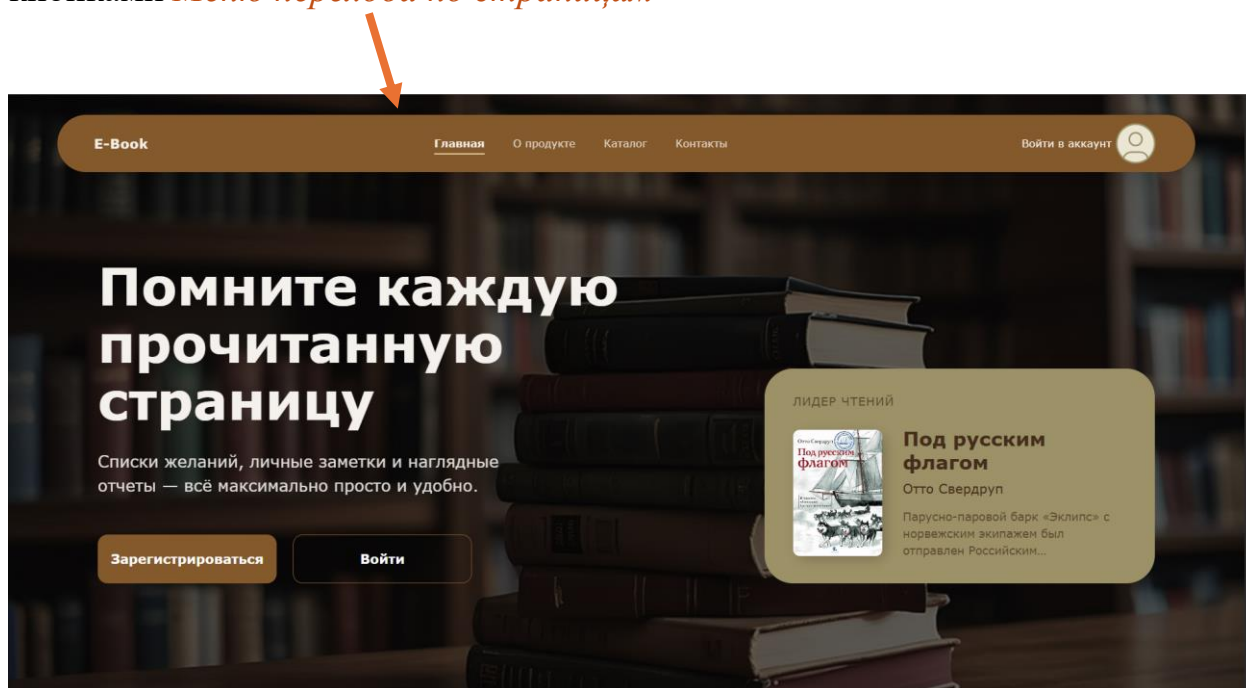


Рисунок 1 – Стартовая страница приложения

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		34

Регистрация пользователя

Для *регистрации* необходимо:

1. На главной странице нажать «*Войти в аккаунт*» (рис. 2)
2. В открывшемся списке нажать «*Регистрация*» (рис. 2)
3. Ввести имя пользователя
4. Ввести адрес электронной почты
5. Ввести пароль
6. Подтвердить пароль
7. Нажать кнопку «*Зарегистрироваться*» (рис. 3)
8. Зайти на свою электронную почту и подтвердить регистрацию перейдя по ссылке

После успешной регистрации пользователь получает доступ к системе.

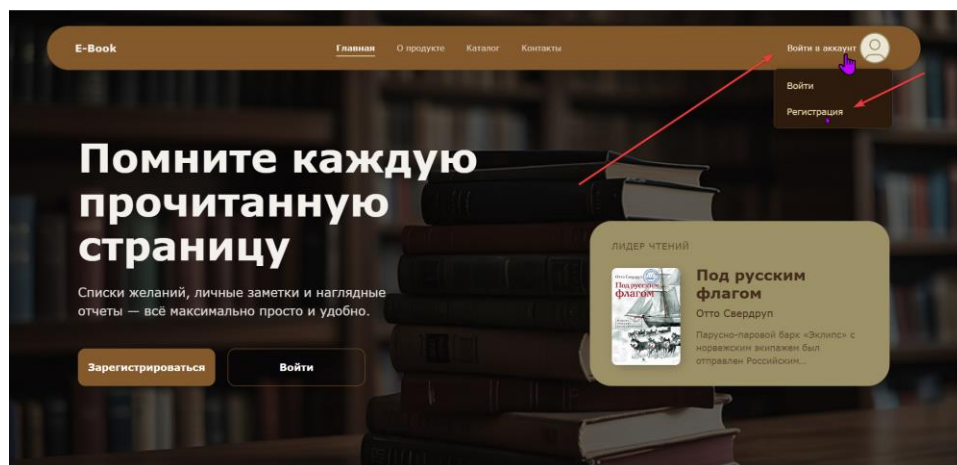


Рисунок 2 – Открытие окна регистрации

Рисунок 3 – Форма регистрации

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380

Лист

35

Авторизация

Для *входа в систему* необходимо:

1. На главной странице нажать «*Войти в аккаунт*» (рис. 4)
2. В открывшемся списке нажать «*Войти*» (рис. 4)
3. Ввести имя пользователя или адрес электронной почты
4. Ввести пароль
5. Нажать кнопку «*Войти*» (рис. 5)

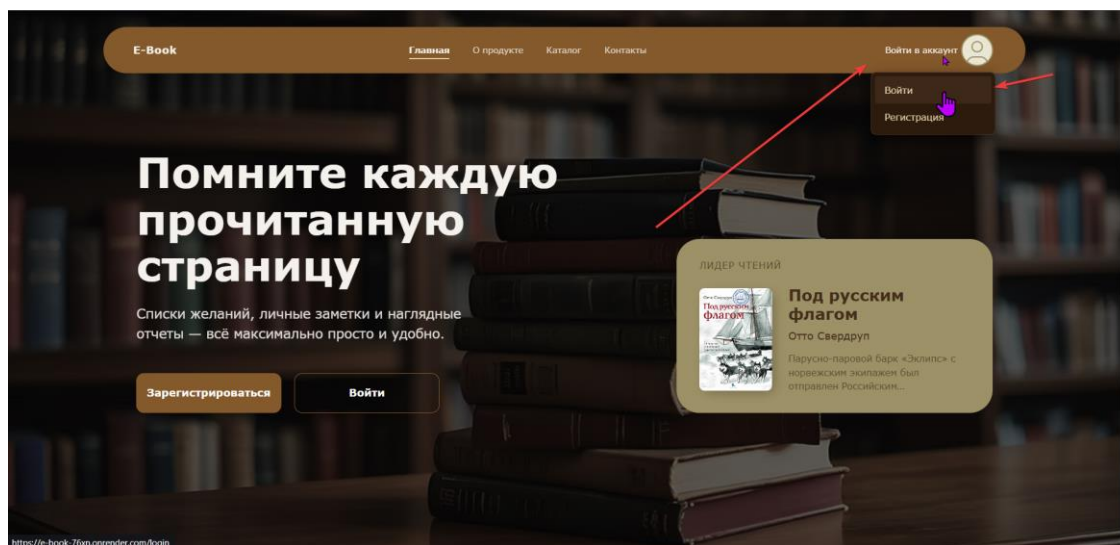


Рисунок 4 – Форма авторизации

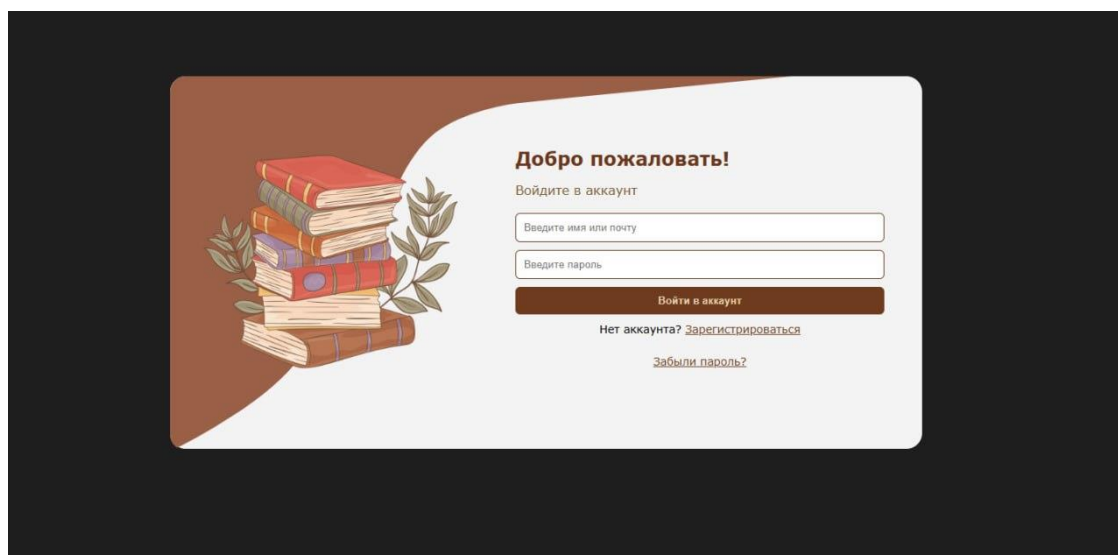


Рисунок 5 – Форма входа в аккаунт

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380

Лист

36

Главная страница

После входа пользователь попадает на главную страницу приложения.
На странице доступны переходы по страницам:

О продукте Каталог Контакты Личный кабинет

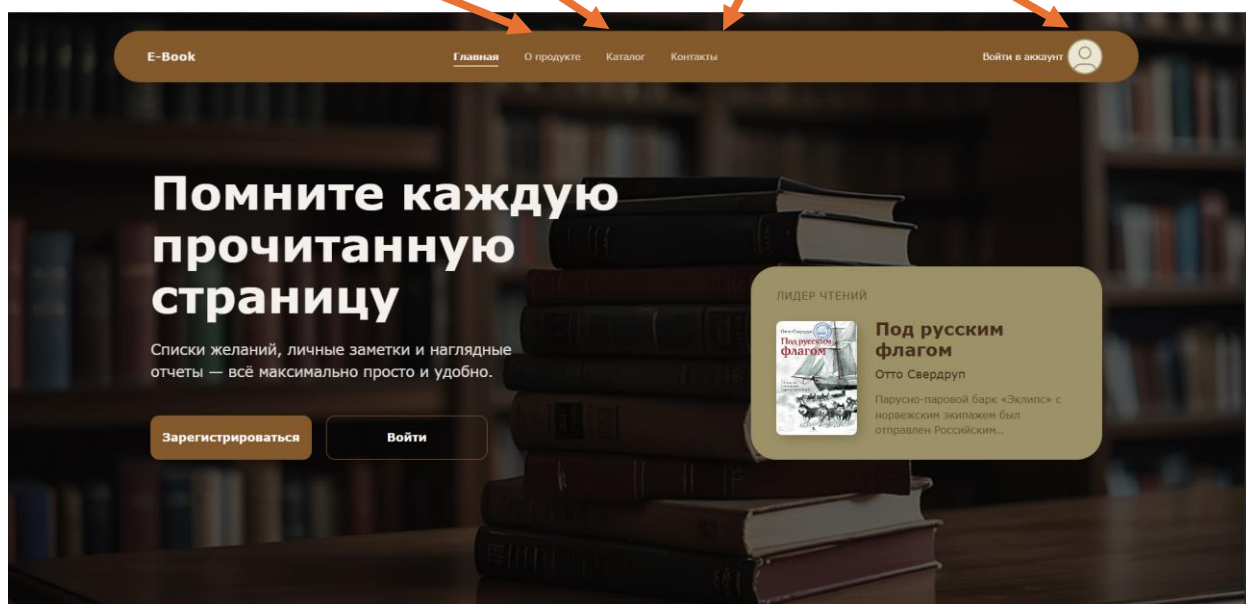


Рисунок 6 – Главная страница

Поиск и фильтрация книг

Для поиска книги необходимо:

1. Перейти на вкладку «*Каталог*»
2. Ввести *название* или *ключевое слово* в **строку поиска**

Для *фильтрации*:

- выбрать жанр
- указать год
- указать автора

Система отобразит книги, соответствующие заданным параметрам.

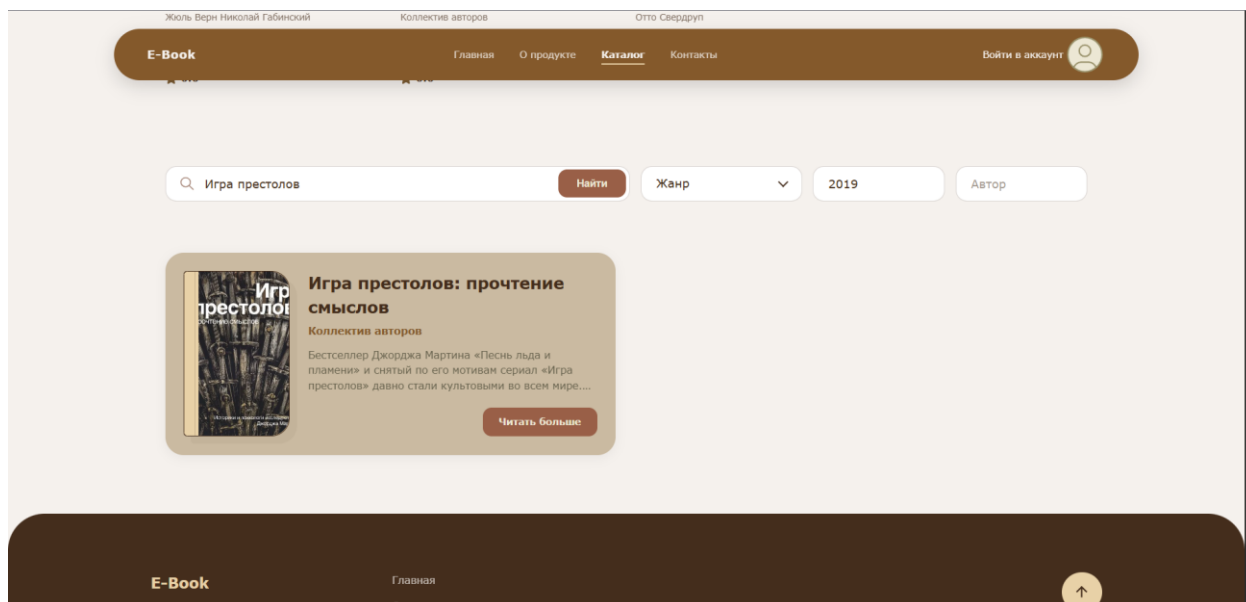


Рисунок 7 – Поиск и фильтрация

Просмотр книги

Для просмотра книги необходимо:

1. Выбрать книгу из каталога
2. Нажать «*Читать больше*»

Пользователь может:

- читать книгу
- просматривать описание
- видеть информацию об авторе
- читать книгу через наш сервис
- добавить в избранное

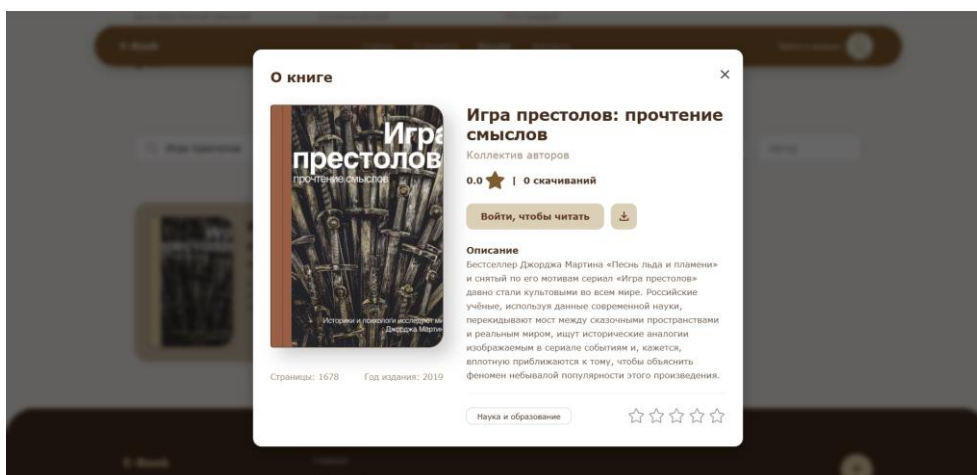


Рисунок 6 – Карточка книги

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380

Лист

38

Добавление книги

Для добавления книги необходимо:

1. Перейти в «*Личный кабинет*»
2. Нажать «*Добавить книгу*»
3. Ввести название книги
4. Указать автора
5. Указать год издательства
6. Выбрать жанр
7. Загрузить файл книги
8. Загрузить обложку
9. Нажать кнопку «*Добавить книгу*»

После этого книга будет добавлена в библиотеку.

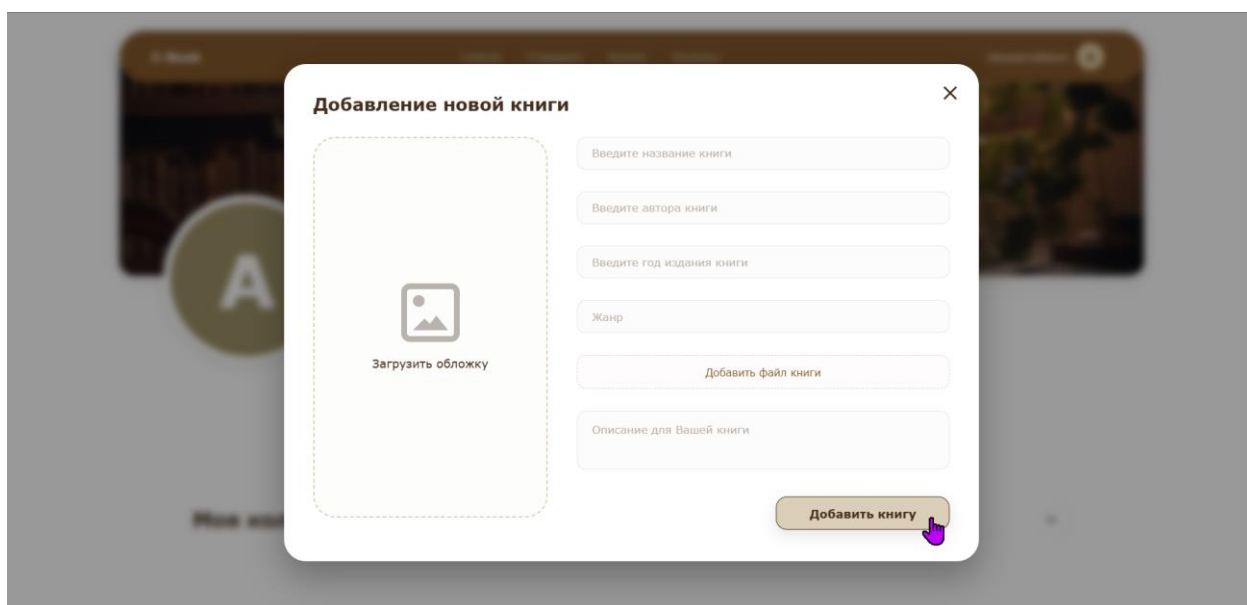


Рисунок 7 – Добавление книги

Заметки и оценки

Пользователь может:

- добавлять заметки к книге
- ставить оценку (*от 1 до 5*)
- указывать дату прочтения
- оставлять отзыв о книге
- указывать статус книг

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		39

Это позволяет отслеживать впечатления от прочитанных книг.

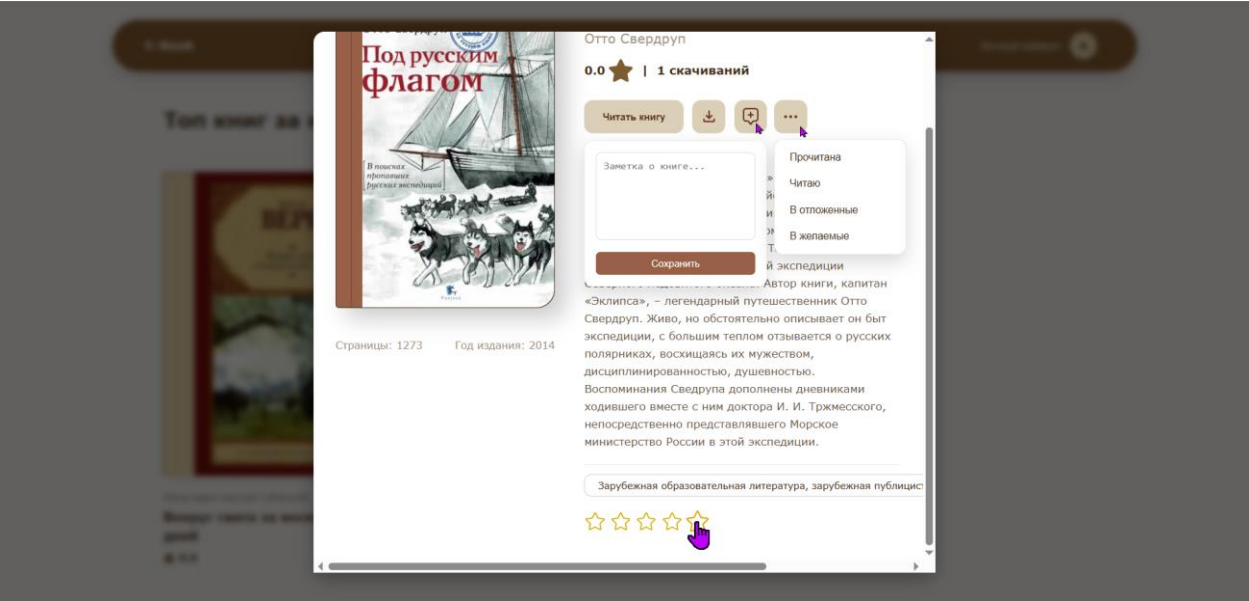


Рисунок 9 – Заметки и оценки

Список представленных листингов:

1. Листинг 1 – код главной страницы
2. Листинг 2 – код страницы «Каталог»
3. Листинг 3 – код страницы «Сброс пароля»
4. Листинг 4 – код файла запуска веб-приложения
5. Листинг 5 – код главного route

Листинг 1 – код главной страницы

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>E-Book — Читайте с удовольствием</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',
filename='main/main_style.css') }}">
  <script src="{{ url_for('static', filename='main/assets/js/script_main.js')
}}"></script>
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ url_for('static',
filename='general_images/e-book-icon.ico') }}">
</head>
<body>

  <header class="main-header">
    <div class="header-container">
      <a href="{{ url_for('main.index') }}" class="logo">E-Book</a>

      <nav class="nav-menu">
        <a href="{{ url_for('main.index') }}" class="nav-link
active">Главная</a>
        <a href="{{ url_for('main.about_page') }}" class="nav-link">О
продукте</a>
        <a href="{{ url_for('book.catalog_page') }}" class="nav-
link">Каталог</a>
        <a href="{{ url_for('main.contacts_page') }}" class="nav-
link">Контакты</a>
      </nav>
    </div>
  </body>
</html>
```



```

<div class="profile-section" id="profileDropdownTrigger">
  <span class="profile-text">
    {% if session.get('username') %}
      Личный кабинет
    {% else %}
      Войти в аккаунт
    {% endif %}
  </span>

  <div class="profile-avatar-letter">
    {% if session.get('username') %}
      {{ session['username'][0] | upper }}
    {% else %}

      
    {% endif %}
  </div>

  <div class="header-dropdown" id="headerProfileMenu">
    {% if session.get('username') %}
      <a href="{{ url_for('main.lk_page') }}" class="dropdown-
item">Профиль</a>
      <div class="dropdown-divider"></div>
      <a href="{{ url_for('auth_login.logout') }}" class="dropdown-
item logout-link">Выйти из аккаунта</a>
    {% else %}
      <a href="{{ url_for('auth_login.login') }}" class="dropdown-
item">Войти</a>
      <a href="{{ url_for('auth_reg.register') }}" class="dropdown-
item">Регистрация</a>
    {% endif %}
  </div>
</div>
</div>
</header>

<main>
  <section class="hero-section">
    <div class="hero-container">
      <div class="hero-content">
        <h1>Помните каждую прочитанную страницу</h1>

```


<p>Списки желаний, личные заметки и наглядные отчеты
— всё максимально просто и удобно.</p>

```
<div class="hero-btns">
  {% if session.get('username') %}
    <a href="{{ url_for('main.lk_page') }}" class="btn-
reg">Личный кабинет</a>
  {% else %}
    <a href="{{ url_for('auth_reg.register') }}" class="btn-
reg">Зарегистрироваться</a>
    <a href="{{ url_for('auth_login.login') }}" class="btn-
login">Войти</a>
  {% endif %}
</div>
</div>
```

```
<div class="leader-widget" id="leader-widget">
  <span class="widget-title">Лидер чтений</span>
  <div class="widget-main">
    <div class="book-placeholder" id="leader-cover-parent">
      
    </div>
    <div class="widget-text">
      <h3 id="leader-title">Загрузка...</h3>
      <p class="author" id="leader-author">Автор</p>
      <p class="desc" id="leader-desc">Описание</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</section>
```

```
<section class="about-section">
  <div class="about-grid">
    <div class="info-card main-info">
      <div class="main-info-content">
        <h2>О продукте</h2>
        <p>Простой инструмент для управления домашней
библиотекой. Ведите учет книг, сохраняйте важные мысли в заметках
и формируйте наглядные отчеты в пару кликов.</p>
      </div>
      <a href="{{ url_for('main.about_page') }}" class="btn-more">
```

```

        <span>Подробнее</span>
        <svg class="arrow-svg" width="100" height="12" viewBox="0
0 100 12" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
            <path d="M0 6H98M98 6L93 1M98 6L93 11"
stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"/>
        </svg>
    </a>
</div>

    <div class="stat-card"><span class="stat-
number">5000+</span><p class="stat-title">шедевров
литературы</p></div>
    <div class="stat-card"><span class="stat-number">03</span><p
class="stat-title">Универсальных формата</p></div>
    <div class="stat-card"><span class="stat-number">∞</span><p
class="stat-title">Важных заметок</p></div>
    <div class="stat-card"><span class="stat-
number">100%</span><p class="stat-title">Точных отчетов</p></div>
</div>
</section>

<section class="catalog-section">
    <div class="catalog-container">
        <h2 class="catalog-title">Топ книг по оценкам</h2>
        <div class="book-grid">
            {% for book in top_books %}
            <div class="book-card">
                <div class="book-visual">
                    <div class="css-book-shape">
                        
                    </div>
                </div>
                <div class="book-info">
                    <p class="book-author">{{ book.author_name }}</p>
                    <h4 class="book-title">{{ book.title }}</h4>
                    <div class="book-rating">
                        <span class="star">
                            
                        </span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        {{ "%.1f"|format(book.average_rating or 0.0) }}
    </div>
</div>
</div>
{% endfor %}

{% if not top_books %}
    <p>Книги пока не добавлены.</p>
{% endif %}
</div>

<div class="catalog-footer">
    <div class="slider-nav">
        <button class="nav-btn prev">←</button>
        <button class="nav-btn next">→</button>
    </div>
    <a href="{{ url_for('book.catalog_page') }}" class="btn-all-
catalog">Весь каталог</a>
    </div>
</div>
</section>
</main>

<footer class="main-footer">
    <div class="footer-container">
        <div class="footer-top">
            <div class="footer-left">
                <a href="{{ url_for('main.index') }}" class="footer-logo">E-
Book</a>
            <div class="social-links">
                <div class="social-item"></div>
                <div class="social-item"></div>
                <div class="social-item"></div>
            </div>
        </div>
        <div class="footer-right">
            <div class="footer-nav">
                <a href="{{ url_for('main.index') }}">Главная</a>
                <a href="{{ url_for('main.about_page') }}">О продукте</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

```

```

        <a href="{{ url_for('book.catalog_page') }}">Каталог</a>
        <a href="{{ url_for('main.contacts_page') }}">Контакты</a>
        <a href="{{ url_for('main.lk_page') }}">Личный кабинет</a>
    </nav>

    <div class="footer-right">
        <a href="#" class="btn-up" title="Наверх">
            <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="2">
                <path d="M12 19V5M5 12l7-7 7 7"/>
            </svg>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="footer-line"></div>
</div>
</footer>

</body>
</html>

```

Листинг 2 – код страницы «Каталог»

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Каталог книг | E-Book</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',
filename='catalog/catalog_style.css') }}">
    <script src="{{ url_for('static',
filename='catalog/assets/js/script_catalog.js') }}"></script>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ url_for('static',
filename='general_images/e-book-icon.ico') }}">
</head>
<body data-authenticated="{{ 'true' if session.get('username') else 'false'
 }}">

    <header class="main-header">
        <div class="header-container">

```

```

<a href="{ { url_for('main.index') } }" class="logo">E-Book</a>

<nav class="nav-menu">
    <a href="{ { url_for('main.index') } }" class="nav-
link">Главная</a>
    <a href="{ { url_for('main.about_page') } }" class="nav-link">О
продукте</a>
    <a href="{ { url_for('book.catalog_page') } }" class="nav-link
active">Каталог</a>
    <a href="{ { url_for('main.contacts_page') } }" class="nav-
link">Контакты</a>
</nav>
<div class="profile-section" id="profileDropdownTrigger">
    <span class="profile-text">
        {% if session.get('username') %}
            Личный кабинет
        {% else %}
            Войти в аккаунт
        {% endif %}
    </span>

    <div class="profile-avatar-letter">
        {% if session.get('username') %}
            {{ session['username'][0] | upper }}
        {% else %}

            
        {% endif %}
    </div>

    <div class="header-dropdown" id="headerProfileMenu">
        {% if session.get('username') %}
            <a href="{ { url_for('main.lk_page') } }" class="dropdown-
item">Профиль</a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a href="{ { url_for('auth_login.logout') } }" class="dropdown-
item logout-link">Выйти из аккаунта</a>
        {% else %}
            <a href="{ { url_for('auth_login.login') } }" class="dropdown-
item">Войти</a>
            <a href="{ { url_for('auth_reg.register') } }" class="dropdown-
item">Регистрация</a>

```

```

        {% endif %}
    </div>
</div>
</div>
</header>

<main class="container content-wrapper">

    <section class="catalog-section">
        <div class="catalog-container">
            <h2 class="catalog-title">Топ книг за неделю</h2>

            <div class="book-grid">
                {% for book in top_books %}
                <div class="book-card open-modal-btn"
                    style="cursor: pointer;"
                    data-id="{{ book['id'] }}"
                    data-title="{{ book['title'] }}"
                    data-author="{{ book['author_name'] }}"
                    data-desc="{{ book['description'] }}"
                    data-cover="{{ book['cover_url'] }}"
                    data-pages="{{ book['pages'] }}"
                    data-year="{{ book['release_year'] }}"
                    data-genre="{{ book['genre'] }}"
                    data-file-url="{{ book['file_url'] }}"
                    data-avg-rating="{{ '%.1f'|format(book['average_rating']) or
0) }}"
                    data-downloads="{{ book['download_count'] or 0 }}">

                    <div class="book-visual">
                        <div class="css-book-shape">
                            
                        </div>
                    </div>
                    <div class="book-info">
                        <p class="book-author">{{ book['author_name'] }}</p>
                        <h4 class="book-title">{{ book['title'] }}</h4>
                        <div class="book-rating">
                            <span class="star">
                                

```

```

        </span>
        {{ "%.1f"|format(book['average_rating'] or 0) }}
    </div>
</div>
</div>
    {% endfor %}
</div>
</div>
</section>

<section class="filter-section">
    <div class="catalog-container">
        <div class="filter-controls">
            <div class="search-bar">
                
                <input type="text" id="search-input" placeholder="Поиск"
value="{{ current_search }}">
                <button class="search-btn">Найти</button>
            </div>
            <div class="filter-field">
                <div class="custom-select-wrapper">
                    <div class="custom-select">
                        <div class="custom-select__trigger">
                            <span>
                                {% if current_genre == 'other' %}
                                    Другое
                                {% elif current_genre %}
                                    {{ current_genre }}
                                {% else %}
                                    Жанр
                                {% endif %}
                            </span>
                            <div class="arrow"></div>
                        </div>
                        <div class="custom-options">
                            <span class="custom-option {{ 'selected' if not
current_genre }}" data-value="">Жанр</span>
                            <span class="custom-option {{ 'selected' if
current_genre == 'Классика' }}" data-
value="Классика">Классика</span>

```

```

        <span class="custom-option {{ 'selected' if
current_genre == 'Фэнтези и фантастика' }}" data-value="Фэнтези и
фантастика">Фэнтези и фантастика</span>
        <span class="custom-option {{ 'selected' if
current_genre == 'Детективы и триллеры' }}" data-value="Детективы и
триллеры">Детективы и триллеры</span>
        <span class="custom-option {{ 'selected' if
current_genre == 'other' }}" data-value="other">Другое</span>
    </div>
</div>
</div>
<input type="text" id="custom-genre-input"
class="custom-input {{ 'hidden' if current_genre != 'other'
and current_genre not in ['Классика', 'Фэнтези и фантастика', 'Детективы
и триллеры'] or current_genre == '' }}"
placeholder="Введите жанр"
value="{{ '' if current_genre == 'other' else current_genre
}}">
</div>

<div class="filter-field">
    <input type="text" id="filter-year" class="custom-input"
placeholder="Год" value="{{ current_year }}">
</div>

<div class="filter-field">
    <input type="text" id="filter-author" class="custom-input"
placeholder="Автор" value="{{ current_author }}">
</div>
</div>
</div>
</section>

<section class="catalog-main-section">
    {% if books %}
    <div class="catalog-main-grid">
        {% for book in books %}
        <div class="catalog-main-card">
            <div class="catalog-main-visual">
                <div class="css-book-shape">
                    

```



```

</div>
</div>
<div class="catalog-main-info">
  <h3 class="catalog-main-title">{{ book['title'] }}</h3>
  <p class="catalog-main-author">{{ book['author_name']
}}</p>
  <p class="catalog-main-desc">{{ book['description'] |
truncate(150) }}</p>
  <a href="#"
    class="catalog-main-btn open-modal-btn"
    data-id="{{ book['id'] }}"
    data-title="{{ book['title'] }}"
    data-author="{{ book['author_name'] }}"
    data-desc="{{ book['description'] }}"
    data-cover="{{ book['cover_url'] }}"
    data-pages="{{ book['pages'] }}"
    data-year="{{ book['release_year'] }}"
    data-genre="{{ book['genre'] }}"
    data-file-url="{{ book['file_url'] }}"
    data-avg-rating="{{ '%.1f'|format(book['average_rating']
or 0) }}"
    data-downloads="{{ book['download_count'] or 0 }}">
    Читать больше
  </a>
</div>
</div>
{% endfor %}
</div>

{% if total_pages > 1 %}
<div class="pagination-container">
  {% for p in range(1, total_pages + 1) %}
    <a href="{{ url_for('book.catalog_page', page=p,
search=current_search, genre=current_genre, year=current_year,
author=current_author) }}"
      class="page-btn {{ 'active' if p == page else '' }}">
      {{ p }}
    </a>
  {% endfor %}
</div>
{% endif %}

```

```

    {% else %}
    <div class="no-results-container">
    <h2 class="no-results-title">Книги не найдены</h2>
    <p class="no-results-text">Попробуйте изменить параметры
поиска или фильтрации</p>
    </div>
    {% endif %}
</section>
</main>

<div id="book-modal" class="modal">
  <div class="modal-content">
    <span class="close-modal">&times;</span>
    <h2 class="modal-title">О книге</h2>
    <div class="modal-body">
      <div class="modal-book-view">
        <div class="book-visual large">
          <div class="css-book-shape">
            <img src="" alt="Cover" class="book-cover-img">
          </div>
        </div>
        <div class="modal-book-meta">
          <span id="modal-pages">Страницы: —</span>
          <span id="modal-year">Год издания: —</span>
        </div>
      </div>

      <div class="modal-book-info">
        <h3 id="modal-name">Название</h3>
        <p class="modal-author" id="modal-author">Автор</p>

        <div class="modal-stats">
          <span class="rating">
            <span id="modal-avg-rating">0.0</span>
            
          </span>
          <span class="divider">|</span>
          <span class="downloads" id="modal-downloads">0
скачиваний</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="modal-actions">
  {% if session.get('username') %}
    <button class="btn-read" id="modal-read-btn">Читать
книгу</button>
    <button class="btn-icon" id="modal-download-btn">
      
    </button>

    <div id="reader-tools" style="display: flex; gap: 10px;">
      <div class="note-wrapper">
        <button class="btn-icon" id="modal-note-btn">
          
        </button>
        <div id="note-container" class="note-dropdown
hidden">
          <textarea id="book-note-text" placeholder="Заметка
о книге..."></textarea>
          <button id="save-note-btn" class="btn-save-
note">Сохранить</button>
        </div>
      </div>
      <div class="more-options">
        <button class="btn-icon" id="moreOptionsBtn">
          
        </button>
        <div class="options-dropdown"
id="optionsDropdown">
          <button class="dropdown-
item">Прочитана</button>
          <button class="dropdown-item">Читаю</button>
          <button class="dropdown-item">В
отложенные</button>
          <button class="dropdown-item">В
желаемые</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  {% else %}

```

```

<a href="{{ url_for('auth_login.login') }}" class="btn-read"
style="text-decoration: none; display: flex; align-items: center; justify-
content: center;">

```

Войти, чтобы читать

```

</a>

```

```

<a href="{{ url_for('auth_login.login') }}" class="btn-icon"
title="Войти, чтобы скачать">

```

```



```

```

</a>

```

```

{% endif %}

```

```

<div id="author-tools" style="display: none; gap: 10px;">

```

```

<button class="btn-icon" id="modal-edit-btn">

```

```



```

```

</button>

```

```

<button class="btn-icon" id="modal-delete-btn">

```

```



```

```

</button>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<h4>Описание</h4>

```

```

<p id="modal-description">Полное описание книги...</p>

```

```

<div class="modal-footer-line">

```

```

<div class="modal-tags">

```

```

<span class="tag" id="modal-genre">Жанр</span>

```

```

</div>

```

```

<div class="modal-footer-stars" id="user-rating-section">

```

```

<div class="star-rating" id="interactive-rating">

```

```



```

```



```

```



```

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		54

```



```

```



```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div id="editBookModal" class="modal">

```

```

<div class="modal-content add-book-content"> <span class="close-
modal" id="closeEditBook">&times;</span>

```

```

<h2 class="modal-title" id="editModalTitle">Редактирование
книги</h2>

```

```

<form id="editBookForm" novalidate>

```

```

<input type="hidden" name="book_id" id="edit-book-id">

```

```

<div class="modal-body add-book-grid">

```

```

<div class="upload-cover-section">

```

```

<div class="cover-dropzone">

```

```

<div class="dropzone-content" id="editDropzoneContent">

```

```

<img id="edit-cover-preview" src="" style="width:100%;
height:100%; object-fit:cover; border-radius:28px;">

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<p style="font-size: 12px; color: #888; margin-top: 10px;
text-align: center;">Обложку можно изменить только в личном
кабинете</p>

```

```

</div>

```

```

<div class="add-book-form">

```

```

<div class="form-group">

```

```

<input type="text" name="title" id="edit-book-title"
class="form-input readonly-field" placeholder="Название" readonly>

```

```

<span class="error-text" id="err-book-title"></span>

```

```

</div>

```

```

        <div class="form-group">
            <input type="text" name="author" id="edit-book-author"
class="form-input readonly-field" placeholder="Автор" readonly>
            <span class="error-text" id="err-book-author"></span>
        </div>
        <div class="form-group">
            <input type="number" name="year" id="edit-book-year"
class="form-input" placeholder="Год издания">
            <span class="error-text" id="err-book-year"></span>
        </div>
        <div class="form-group">
            <input type="text" name="genre" id="edit-book-genre"
class="form-input" placeholder="Жанр">
            <span class="error-text" id="err-book-genre"></span>
        </div>
        <div class="form-group">
            <textarea name="description" id="edit-book-description"
class="form-textarea" placeholder="Описание книги"></textarea>
            <span class="error-text" id="err-book-description"></span>
        </div>

        <div class="submit-row" style="display: flex; gap: 10px;">
            <button type="submit" class="btn-submit-book"
id="submitEditBook" style="flex: 2;">Сохранить изменения</button>
        </div>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>

<footer class="main-footer">
    <div class="footer-container">
        <div class="footer-top">
            <div class="footer-left">
                <a href="{{ url_for('main.index') }}" class="footer-logo">E-
Book</a>
            <div class="social-links">
                <div class="social-item"></div>
                <div class="social-item"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

```

```

        <div class="social-item"></div>
    </div>
</div>
<nav class="footer-nav">
    <a href="{{ url_for('main.index') }}">Главная</a>
    <a href="{{ url_for('main.about_page') }}">О продукте</a>
    <a href="{{ url_for('main.contacts_page') }}">Контакты</a>
    <a href="{{ url_for('main.lk_page') }}">Личный кабинет</a>
</nav>
<div class="footer-right">
    <a href="#" class="btn-up" title="Наверх">
        <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="2">
            <path d="M12 19V5M5 12l7-7 7 7"/>
        </svg>
    </a>
</div>
</div>
<div class="footer-line"></div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

Листинг 3 – код страницы «Сброс пароля»

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>E-Book сброс пароля</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ url_for('static',
filename='general_images/e-book-icon.ico') }}">
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',
filename='register_login/style.css') }}">
</head>
<body>

<div class="wrapper">
    <div class="auth-card">

```

```


<div class="left">
    
</div>

<div class="right">
    <h2>Восстановление</h2>

    <form action="{{ url_for('auth_reset.reset_password') }}"
method="POST">
        {# Передаем текущий шаг во Flask #}
        <input type="hidden" name="step" value="{{ step }}">

        {% if step == 1 %}
            <p class="subtitle">Шаг 1: Введите вашу почту</p>
            <input type="email" name="email" placeholder="Введите почту"
value="{{ form_data.email }}" required>
            <button type="submit">Отправить код</button>
        {% endif %}

        {% if step == 2 %}
            <p class="subtitle">Шаг 2: Введите код из письма</p>
            <p style="font-size: 0.8rem; color: #666; margin-bottom: 10px;">Код
отправлен на {{ form_data.email }}</p>
            <input type="hidden" name="email" value="{{ form_data.email }}">
            <input type="text" name="code" placeholder="6-значный код"
required maxlength="6">
            <button type="submit">Подтвердить код</button>
        {% endif %}

        {% if step == 3 %}
            <p class="subtitle">Шаг 3: Придумайте новый пароль</p>
            <input type="hidden" name="email" value="{{ form_data.email }}">
            <input type="password" name="password" placeholder="Введите
новый пароль" required>
            <input type="password" name="confirm_password"
placeholder="Подтвердите новый пароль" required>
            <button type="submit">Обновить пароль</button>
        {% endif %}

```



```

        {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
        {% if messages %}
        {% for category, message in messages %}
        <p class="error-message" style="color: {% if category == 'success'
        %}#28a745{% else %}#ff4d4d{% endif %};">
            {{ message }}
        </p>
        {% endfor %}
        {% endif %}
        {% endwith %}
    </form>

    <p class="link">Вспомнили пароль? <a href="{
    url_for('auth_login.login') }}">Войти</a></p>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

Листинг 4 – код файла запуска веб-приложения

```

import os
from flask import Flask
from flask_login import LoginManager

from Backend.config import Config
from Backend.extensions import mail
from Backend.utils.db_utils import get_db_connection, User

from Backend.login_register.auth_reg import auth_reg_bp
from Backend.login_register.auth_login import auth_login_bp
from Backend.login_register.auth_reset import auth_reset
from Backend.routes.main_routes import main_bp
from Backend.routes.book_routes import book_bp
from Backend.routes.user_routes import user_bp

def create_app():

    backend_dir = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))

```

						Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	59

```

frontend_dir = os.path.join(backend_dir, 'Frontend')

app = Flask(__name__,
            root_path=backend_dir,
            template_folder=frontend_dir,
            static_folder=frontend_dir,
            static_url_path=")

app.config.from_object(Config)

mail.init_app(app)

login_manager = LoginManager()
login_manager.init_app(app)
login_manager.login_view = 'auth_login.login'

app.register_blueprint(main_bp)
app.register_blueprint(book_bp)
app.register_blueprint(user_bp)
app.register_blueprint(auth_reg_bp)
app.register_blueprint(auth_login_bp)
app.register_blueprint(auth_reset, url_prefix='/auth')
with app.app_context():
    for rule in app.url_map.iter_rules():
        print(f"Endpoint: {rule.endpoint} -> {rule}")
@login_manager.user_loader
def load_user(user_id):
    try:
        with get_db_connection() as conn:
            user_data = conn.execute('SELECT id, username FROM Users
WHERE id = ?', (int(user_id),)).fetchone()
            if user_data:
                return User(user_data['id'], user_data['username'])
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка загрузки пользователя: {e}")
    return None
return app

if __name__ == '__main__':
    app = create_app()
    app.run(debug=True)

```

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист 60
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Листинг 5 – код главного route

```
from flask import Blueprint, render_template, session, redirect, url_for,
flash, request, jsonify
from flask_login import login_required
from Backend.utils.db_utils import get_db_connection
from flask_mail import Message
from Backend.extensions import mail

main_bp = Blueprint('main', __name__)

@main_bp.route('/')
def index():
    try:
        with get_db_connection() as conn:
            top_books = conn.execute("""
                SELECT id, title, author_name, average_rating, cover_url
                FROM Books
                ORDER BY average_rating DESC, download_count DESC LIMIT
7            """).fetchall()
            leader = conn.execute("""
                SELECT id, title, author_name, description, cover_url
                FROM Books
                ORDER BY download_count DESC LIMIT 1
            """).fetchone()
            return render_template('main/index.html', top_books=top_books,
leader=leader)
    except Exception as e:
        return render_template('main/index.html', top_books=[], leader=None)

@main_bp.route('/lk')
@login_required
def lk_page():
    return render_template('lk/lk_page.html')

@main_bp.route('/contacts')
def contacts_page(): return render_template('contacts/contacts_page.html')

@main_bp.route('/about')
```

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		61

```

def about_page(): return render_template('about/about_page.html')

@main_bp.route('/send_feedback', methods=['POST'])
def send_feedback():
    data = request.get_json()
    try:
        msg = Message(subject=f"Feedback: {data.get('subject')}",
                      recipients=['wolfy7406@gmail.com'], # Твоя почта
                      reply_to=data.get('email'))
        msg.body = f"От: {data.get('name')}\nEmail: {data.get('email')}\n\n{data.get('message')}"
        mail.send(msg)
        return jsonify({"status": "success"}), 200
    except Exception as e:
        return jsonify({"status": "error", "message": str(e)}), 500

```

					РКСИ.УП26.09.02.07.МДК.01.01.4380	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		62